

Álgebra Lineal

Espacios Vectoriales

1. Espacios Vectoriales

Definición 1.1. Sea K un cuerpo, y sea V un conjunto no vacío cuyos elementos se denominan **vectores**.

Un **Espacio Vectorial** V sobre el cuerpo F es una estructura matemática que consta de dos operaciones binarias:

- **Suma vectorial** $(+)$: $+: V \times V \rightarrow V$, que a cada par $(\vec{x}, \vec{y}) \in V \times V$ le asocia un único elemento $\vec{x} + \vec{y} \in V$.
- **Multiplicación por un escalar** $(\cdot)$: $\cdot: F \times V \rightarrow V$, que a cada par $(\lambda, \vec{x}) \in F \times V$ le asocia un único elemento $\lambda\vec{x} \in V$.

Para que $(V, +, \cdot)$ sea un espacio vectorial sobre F , estas operaciones deben satisfacer los siguientes axiomas para cualesquiera vectores $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V$ y cualesquiera escalares $\lambda, \mu \in F$:

- Propiedades de la Suma (Grupo Abelian)

 1. $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$
 2. $(\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$
 3. Existe un elemento $\vec{0} \in V$ tal que para todo $\vec{x} \in V$: $\vec{x} + \vec{0} = \vec{x}$
 4. Para cada $\vec{x} \in V$, existe un elemento $-\vec{x} \in V$ tal que: $\vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0}$

- Propiedades de la Multiplicación por Escalar

 5. $\lambda(\mu\vec{x}) = (\lambda\mu)\vec{x}$
 6. Si $1 \in K$ es la identidad multiplicativa del cuerpo F , entonces: $1\vec{x} = \vec{x}$
 7. $\lambda(\vec{x} + \vec{y}) = \lambda\vec{x} + \lambda\vec{y}$
 8. $(\lambda + \mu)\vec{x} = \lambda\vec{x} + \mu\vec{x}$

Teorema 1.2. Si $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V$ entonces satisfacen las siguientes propiedades:

1. $\vec{x} + \vec{z} = \vec{x} + \vec{y} \implies \vec{x} = \vec{y}$
2. El elemento $\vec{e} \in V$ es único en V
3. El elemento inverso $(-\vec{v}) \in V$ es único.

Teorema 1.3. En cualquier espacio vectorial V , son verdaderos los siguientes enunciados:

1. $0\vec{x} = \vec{0}, \forall \vec{x} \in V$
2. $-(\lambda\vec{x}) = (-\lambda)\vec{x}$
3. $\lambda 0 = 0, \forall \lambda \in K$

2. Subespacios

Definición 2.1. Sea $W \subset V$ de un espacio vectorial V , sobre un campo F , se llama un subespacio de V si W es un espacio vectorial sobre K , bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalares definidas en V

Teorema 2.2. Sea V un espacio vectorial y $W \subset V$. Entonces W es un subespacio de V si y solo si se satisfacen las tres condiciones siguientes:

1. $\vec{0} \in W$
2. $\vec{x} + \vec{y} \in W$, si $\vec{x}, \vec{y} \in W$
3. $\lambda \vec{x} \in W$ si $\lambda \in K, \vec{x} \in W$

Teorema 2.3. Sea V espacio vectorial, y $W \subset V$ y $Z \subset V$, entonces $W \cap Z$ es un subespacio.

Definición 2.4. Si $S_1, S_2 \subset V$ con $S_1, S_2 \neq \emptyset$, entonces la suma de S_1, S_2 que se expresa como $S_1 + S_2$, se define como $\{\vec{x} + \vec{y} \mid \vec{x} \in S_1, \vec{y} \in S_2\}$ o como:

$$\sum_{i=1}^n S_i = \left\{ \sum_{i=1}^n \vec{x}_i \mid \vec{x}_i \in S_i \right\}$$

Teorema 2.5. Si W_1, W_2 son subespacios de un espacio vectorial V , entonces $W_1 + W_2$ es un subespacio de V .

Proposición 2.6. La suma de cualquier numero finito de subespacios de V es un subespacio de V

Definición 2.7. Sea V espacio vectorial, la **Suma directa** de W_1, W_2 expresada como $V = W_1 \oplus W_2$ si:

1. W_1 y W_2 son subespacios de V
2. $W_1 \cap W_2 = \{\vec{0}\}$
3. $W_1 + W_2 = V$

Teorema 2.8. Sean W_1 y W_2 subespacio de V . Entonces $V = W_1 \oplus W_2$ si y solo si $\forall \vec{x} \in V, \vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$ t.q. $\vec{x}_1 \in W_1$ y $\vec{x}_2 \in W_2$ $\vec{x} \in V$

3. Combinaciones lineales

Definición 3.1. Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo F , y sea $S \subseteq V$ un subconjunto no vacío ($S \neq \emptyset$). Un vector $\vec{v} \in V$ es una **combinación lineal** (c.l.) de los elementos de S si existen vectores $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n \in S$ y escalares $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in F$ tales que:

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{x}_i$$

En este caso, decimos que $\vec{v}$ es una combinación lineal de los vectores $\vec{x}_i \in S$.

Teorema 3.2. Sea V un espacio vectorial sobre F y $S \subseteq V$ con $S \neq \emptyset$. Entonces, el conjunto W de todas las combinaciones lineales de los elementos de S es un subespacio vectorial de V . Además, W es el subespacio más pequeño de V que contiene a S (es decir, cualquier otro subespacio de V que contenga a S , necesariamente contiene a W).

Definición 3.3 (Subespacio Generado). Al subespacio mencionado en el teorema anterior se le llama **subespacio generado** por los elementos de S , y se denota formalmente por:

$$\langle S \rangle \quad \text{ó} \quad L(S) \quad \text{ó} \quad \text{span}(S)$$

Definición 3.4 (Subespacio generado por el conjunto vacío). Por convención, si el conjunto S es vacío ($S = \emptyset$), el subespacio generado por S se define como el subespacio trivial que contiene únicamente al vector nulo:

$$\langle \emptyset \rangle := \{\vec{0}\}$$

Definición 3.5 (Conjunto Generador). Un conjunto S de un espacio vectorial V **genera** a V (o es un sistema de generadores de V) si el subespacio generado por S coincide con todo el espacio vectorial, es decir:

$$\langle S \rangle = V$$

En este caso, decimos que los elementos de S generan a V .

4. Dependencia e Independencia Lineal

Definición 4.1 (Linealmente Dependiente). Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo F y $S \subseteq V$. Un conjunto finito de vectores $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n\} \subseteq S$ se dice que es **linealmente dependiente** (L.D.) si existen escalares $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in F$ **no todos nulos** (es decir, al menos un $\lambda_i \neq 0$) tales que:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{x}_i = \vec{0}$$

Definición 4.2 (Linealmente Independiente). Sea $S \subseteq V$. Si el conjunto S no es linealmente dependiente, entonces se dice que es **linealmente independiente** (L.I.). Esto significa que la única combinación lineal que da como resultado el vector nulo es aquella donde todos los escalares son cero:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{x}_i = \vec{0} \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

Teorema 4.3. Sean S_1 y S_2 subconjuntos de un espacio vectorial V tales que $S_1 \subseteq S_2 \subseteq V$. Si S_1 es linealmente dependiente, entonces S_2 también es linealmente dependiente.

Corolario 4.4. Sean S_1 y S_2 subconjuntos de un espacio vectorial V tales que $S_1 \subseteq S_2 \subseteq V$. Si S_2 es linealmente independiente, entonces S_1 también es linealmente independiente.

Teorema 4.5. Sea $S \subseteq V$ un subconjunto **linealmente independiente** de un espacio vectorial V , y sea $\vec{v} \in V$ un vector tal que $\vec{v} \notin S$. Entonces, el conjunto $S \cup \{\vec{v}\}$ es linealmente dependiente si y sólo si el vector $\vec{v}$ pertenece al subespacio generado por S :

$$S \cup \{\vec{v}\} \text{ es L.D. } \iff \vec{v} \in \langle S \rangle$$

Proposición 4.6. Sea V un espacio vectorial y $S \subseteq V$. El conjunto S es linealmente independiente si y sólo si cualquier subconjunto finito de S es linealmente independiente.

5. Bases y Dimensión

Definición 5.1 (Base). Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo F . Un subconjunto $\beta \subseteq V$ es una **base** de V si cumple las siguientes dos condiciones:

1. β es un conjunto linealmente independiente (L.I.).
2. β es un conjunto generador de V , es decir, $\langle \beta \rangle = V$.

Teorema 5.2. Sea V un espacio vectorial sobre F y $\beta = \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n\} \subseteq V$. El conjunto β es una base de V si y sólo si todo vector $\vec{v} \in V$ puede ser expresado de forma **única** como una combinación lineal de los vectores de β :

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{x}_i$$

para escalares únicos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in F$.

Lema 5.3. Sea S un subconjunto linealmente independiente de un espacio vectorial V , y sea $\vec{x} \in V$ tal que $\vec{x} \notin S$. Entonces, el conjunto $S \cup \{\vec{x}\}$ es linealmente dependiente (L.D.) si y sólo si $\vec{x} \in \langle S \rangle$.

Teorema 5.4. Si un espacio vectorial V está generado por un conjunto finito S_0 (es decir, $\langle S_0 \rangle = V$), entonces existe un subconjunto de S_0 que es base de V . Por lo tanto, V posee una base finita.

Teorema 5.5 (Teorema de Reemplazo de Steinitz). Sea β una base de V con exactamente n elementos. Sea $S = \{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \dots, \vec{y}_m\} \subseteq V$ un conjunto linealmente independiente con m elementos, donde $m \leq n$. Entonces, existe un subconjunto $S_1 \subseteq \beta$ que contiene exactamente $n - m$ elementos tal que el conjunto $S \cup S_1$ genera a V , es decir:

$$\langle S \cup S_1 \rangle = V$$

Corolario 5.6. Sea β una base de V que consta de n elementos. Cualquier subconjunto $S \subseteq V$ linealmente independiente que contenga exactamente n elementos es también una base de V .

Corolario 5.7. Sea β una base de V con n elementos. Si un conjunto $S \subseteq V$ tiene más de n elementos, entonces S es linealmente dependiente. Como consecuencia, cualquier conjunto linealmente independiente en V puede tener como máximo n elementos.

Corolario 5.8. Si un espacio vectorial V tiene una base con exactamente n elementos, entonces **toda** base de V tendrá exactamente n elementos.

Definición 5.9 (Dimensión Finita). Un espacio vectorial V es de **dimensión finita** si posee una base con un número finito de elementos. Al número de elementos de dicha base se le llama **dimensión** de V y se denota por:

$$\dim(V)$$

Definición 5.10 (Dimensión Infinita). Si un espacio vectorial V no posee una base finita, se dice que es de **dimensión infinita**.

Corolario 5.11. Sea V un espacio vectorial de dimensión n ($\dim(V) = n$). Si $S \subseteq V$ es un conjunto generador de V ($\langle S \rangle = V$) que contiene como máximo n elementos, entonces S tiene exactamente n elementos y es una base de V .

Teorema 5.12. Sea W un subespacio vectorial de un espacio vectorial V de dimensión finita. Entonces, W también es de dimensión finita y se cumple que:

$$\dim(W) \leq \dim(V)$$

Además, si $\dim(W) = \dim(V)$, entonces $W = V$.

Corolario 5.13. Si W es un subespacio de un espacio vectorial V de dimensión finita, entonces cualquier base de W puede ser extendida para formar una base de V .